*Grifos:* roxo *= caiu na prova T11 (16/04/2026) ·* amarelo *= marcado na aula (✱ ou grifo nos seus slides) · ✎ azul = cobrado na prova, fora dos slides.*

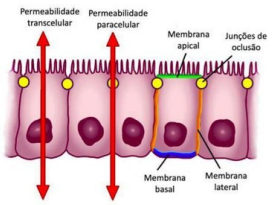
# SP1- DIARREIA

## INTESTINO GROSSO: FUNÇÕES E ABSORÇÃO

- Funções:
  - Absorver água e eletrólitos → responsabilidade da metade mais proximal.
  - Armazenar a matéria fecal até sua expulsão → função da metade distal.
- Os segmentos ascendente e transverso do cólon funcionam como reservatórios (trânsito médio de 15 horas).
- O segmento descendente atua como um conduto (trânsito médio de 3 horas).
- O cólon é eficiente na conservação de $Na^+$ e $H_2O$.
- Absorção:
  - Cerca de 1500 mL de quimo passam pela válvula ileocecal diariamente.
  - O cólon proximal absorve a maior parte da água e dos eletrólitos ($Na^+$, $Cl^-$).
  - O que resta nas fezes: ~100 mL de água e 1–5 mEq de $Na^+$ e $Cl^-$.

## ABSORÇÃO DE ÁGUA E ELETRÓLITOS

- No cólon: o epitélio é menos permeável à água → a absorção depende de gradientes iônicos/osmóticos.
- Ação da aldosterona: ↑ reabsorção de $Na^+$ e ↑ excreção de $K^+$ → cria gradiente osmótico, permitindo a absorção de água por osmose.
- Importante: solutos pouco absorvíveis atraem líquido para o lúmen → ultrapassam a capacidade de reabsorção → diarreia osmótica (ex.: intolerância à lactose, ao glúten).
- Vias de absorção no epitélio intestinal:




  - Transcelular → atravessa as membranas da célula epitelial (apical → basal).
  - Paracelular → passa pelos espaços intercelulares, através das junções de oclusão.
  - Ambas as vias contribuem para a absorção de água e íons, variando conforme o segmento intestinal.
- Sódio ($Na^+$): canais iônicos; antiporte $Na^+/H^+$; simporte $Na^+/Cl^-$.
- Cloreto ($Cl^-$): entrada dependente do $Na^+$; antiporte $Cl^-/HCO_3^-$.
- Outros íons: $K^+$, $Ca^{2+}$ e $Mg^{2+}$ → absorvidos por transporte ativo.
- O cólon absorve até 5–8 L/dia de líquidos e eletrólitos.
- A toxina da cólera → secreção ≥ 10 L/dia → leva a diarreia aquosa grave.

## MOVIMENTOS DO INTESTINO GROSSO

- O movimento de propulsão (massa) é um tipo modificado de peristaltismo que faz um segmento do cólon atuar como uma unidade, empurrando a matéria fecal para a frente.
- Esses movimentos ocorrem 3 vezes ao dia, com duração de 10 a 30 minutos de cada vez.

## DIARREIA

- Aumento da frequência e/ou diminuição da consistência das fezes; geralmente ≥ 3 evacuações líquidas em 24 h.
- Critérios clínicos:
  - Adultos: peso fecal > 200 g/dia ou aumento da fluidez das fezes.
  - Crianças: aumento do número habitual de evacuações e diminuição da consistência das fezes.
  - Lactentes → avaliar a mudança do padrão habitual.
- A diarreia ocorre quando há: ↑ secreção intestinal; ↓ absorção; ↑ carga osmótica luminal; ↑ motilidade intestinal.

## TIPOS DE DIARREIA PELO ASPECTO

- Diarreia aquosa: geralmente infecciosa (alimentos contaminados, surtos); fezes líquidas, explosivas, sem sangue ou muco.
- Diarreia sanguinolenta (disenteria):
  - Fezes amolecidas + muco e sangue, associadas a cólicas e dor abdominal.
  - Sugere infecção enteroinvasiva (ex.: Shigella, E. coli invasiva).
  - Também pode ocorrer na colite isquêmica ou no sangramento diverticular.
- Fezes verdes ou laranja → sugerem absorção prejudicada de sais biliares.
- Gotas de óleo nas fezes, principalmente com perda ponderal → sugerem má absorção.

## CLASSIFICAÇÃO PELO TEMPO DE DURAÇÃO

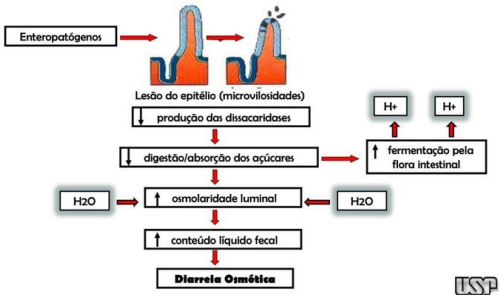
- Aguda: dura menos de 2 semanas (14 dias); a maioria tem origem infecciosa.
- Persistente: entre 2 semanas (14 dias) e 4 semanas (30 dias).
- Crônica: mais de 4 semanas (30 dias).

## DIARREIA AGUDA

- Mais de 90% dos casos são causados por agentes infecciosos (bacterianos, virais ou protozoários); os 10% restantes, por fármacos, isquemia e alimentação não balanceada.
- A maioria das diarreias infecciosas é adquirida por transmissão fecal-oral ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados com patógenos.
- Há aumento do conteúdo líquido das fezes e da frequência dos movimentos intestinais.
- Mecanismos fisiopatológicos:
  - Aumento da osmolaridade luminal: solutos não absorvidos ↑ → água no lúmen (ex.: intolerância à lactose).
  - Distúrbios do transporte hidroeletrolítico: secreção de íons ↑, absorção ↓ (ex.: cólera, toxinas bacterianas).
  - Inflamatórios: lesão mucosa + exsudato (ex.: shigelose).
  - Secundariamente, podem ocorrer alterações da motilidade intestinal, mas esse fator é muito mais importante na diarreia crônica (ex.: hipertireoidismo).
- Classificação fisiopatológica: 1. osmótica; 2. secretora; 3. inflamatória (exsudativa).

## DIARREIA OSMÓTICA

- Mecanismo: solutos osmoticamente ativos não absorvidos → atraem água para o lúmen.
  - Fermentação por bactérias → produção de ácidos e gases → distensão abdominal + fezes explosivas.
- Causas comuns:
  - Deficiência de lactase (intolerância à lactose).
  - Ingestão de carboidratos não absorvíveis (sorbitol, frutose).
  - Antiácidos e laxantes com magnésio ou lactulose.
  - Infecções (ex.: rotavírus) → podem evoluir para diarreia osmótica secundária.
- Características clínicas: fezes aquosas, explosivas; distensão abdominal e ruídos hidroaéreos aumentados; melhora com jejum.



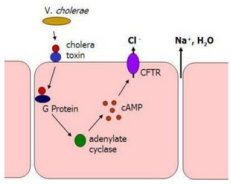

- Rotavírus: a extensa lesão do epitélio desencadeia um fenômeno de má absorção, gerando diarreia osmótica.
  - Inicialmente → secretora (toxina NSP4).
  - Evolui → osmótica (lesão de enterócitos).
  - Anotação da aula: hidratar aos poucos (ex.: colher a cada 30 min–1 h). Hipovolemia → choque (PA = RVP × DC; DC = FC × VS) → isquemia/sem perfusão.

## DIARREIA SECRETORA

- ↑ Secreção de água + eletrólitos pela mucosa intestinal; persiste mesmo durante o jejum.
- Causas principais:
  - Infecciosas → enterotoxinas (ex.: Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigênica, Clostridium difficile).
  - Laxantes estimulantes (ex.: bisacodil, óleo de rícino → ↑ secreção ativa).

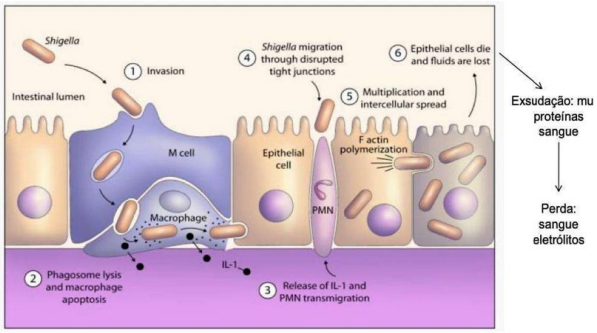
- Tumores neuroendócrinos (ex.: VIPoma, síndrome carcinoide → ↑ secreção por hormônios).

- Mecanismo: os patógenos aumentam a concentração intracelular de nucleotídeos cíclicos (cAMP), resultando em secreção ativa de água e eletrólitos pelos enterócitos.
  - Há aumento da secreção intestinal de água e eletrólitos (ânions cloreto e bicarbonato) e diminuição da absorção de NaCl.
- Cólera:
  - Toxina colérica (subunidade A) → entra no enterócito.
  - Ativa a proteína G → estimula a adenilato ciclase.
  - ↑ AMPc intracelular → ativa o canal CFTR.
  - Efeitos: ↑ secreção de $Cl^-$; ↓ absorção de $Na^+$; saída de água → diarreia aquosa intensa.




## DIARREIA INFLAMATÓRIA

- Principais causas:
  - Bactérias invasivas: Salmonella, Shigella, Yersinia.
  - Parasitas/protozoários: Entamoeba histolytica.
  - Doenças inflamatórias intestinais: doença de Crohn, retocolite ulcerativa.
- Salmonella, Shigella e Yersinia podem se associar a manifestações sistêmicas, como artrite reativa, uretrite e conjuntivite. A síndrome do intestino irritável pós-infecciosa (SII-PI) é uma complicação reconhecida dessas bactérias.
- Mecanismo: destruição dos enterócitos → atrofia das vilosidades; inflamação → aumento de permeabilidade e de exsudato (proteínas, sangue, leucócitos).
- Consequências: ↓ enzimas digestivas, ↓ transporte de nutrientes, perda de líquidos/eletrólitos.
- Formas graves: inflamação profunda, ulceração, sangue + exsudato → disenteria.




## DIARREIA AGUDA – COMPLICAÇÕES

- Alterações hidroeletrolíticas e ácido-básicas:
  - Perda de $HCO_3^-$ → acidose metabólica.
  - Perda de $K^+$ → arritmias.
  - Perda de volume → choque.
  - Hiponatremia/hipernatremia → alteração de consciência, convulsões.
- Complicações renais: insuficiência renal aguda pré-renal (↓ perfusão renal → oligúria, ↑ ureia/creatinina).
- Em infecciosas específicas: Shigella → convulsões, bacteremia; E. coli O157:H7 → síndrome hemolítico-urêmica (anemia hemolítica, plaquetopenia, IRA).
- Desnutrição em episódios prolongados (especialmente em crianças).
- Da desidratação à IRA: diarreia → hipovolemia → hipoperfusão sistêmica → órgãos-alvo (cérebro, coração, rins).
  - Hipoperfusão tecidual → ativação do SNS e do SRAA (vasoconstrição, retenção de $Na^+$ e água) e menor fluxo para órgãos "não vitais" (pele, rins, intestino).
  - Cérebro: tontura, confusão, convulsões (distúrbios de $Na^+$).
  - Coração: taquicardia, arritmias (principalmente por hipocalemia).
  - Rins: ↓ filtração glomerular → oligúria; retenção de ureia e creatinina → IRA pré-renal; se prolongada → necrose tubular aguda (lesão estrutural).

## AVALIAÇÃO DA HIDRATAÇÃO EM CRIANÇAS (OMS)

| Observar | Hidratado | Desidratado | Desidratação grave |
|---|---|---|---|
| Condição | Bem, alerta | Intranqüila, irritada | Comatosa, hipotônica** |
| Olhos | Normais | Encovados | Muito encovados e secos |
| Lágrimas | Presentes | Ausentes | Ausentes |
| Boca e língua | Úmidas | Secas | Muito secas |
| Sede | Bebe normalmente | Sedenta, bebe rápida e avidamente | Bebe mal ou não é capaz de beber** |
| **Examinar** | | | |
| Sinal da prega | Desaparece rapidamente | Desaparece lentamente (<2s) | Desaparece muito lentamente (>2s) |
| Pulso | Cheio | Rápido e débil | Muito débil ou ausente** |
| Enchimento capilar | Normal (<3 segundos) | 3-5 segundos | > 5 segundos** |
| **Decidir** | | | |
| | Não tem sinais de desidratação | Se apresentar 2 ou mais sinais, tem desidratação | Se apresentar 2 ou mais sinais, incluindo pelo menos 1 sinal **, tem desidratação grave |
| **Tratamento** | **Domiciliar** | **Terapia de reidratação no serviço de saúde** | **Terapia de reidratação parenteral** |

Sede intensa + irritado → desidratado (leve a moderada). Olhos encovados, lágrimas ausentes e boca seca aparecem tanto no desidratado quanto no grave. Enchimento capilar: 3–5 s no desidratado e > 5 s no grave. Letargia/inconsciência → desidratação grave.

- A perda de peso em crianças com diarreia está diretamente associada ao grau de desidratação:
  - Sem desidratação: perda < 5% do peso corporal.
  - Desidratação leve a moderada: perda entre 5% e 10%.
  - Desidratação grave: perda > 10% do peso corporal.

## DIARREIA CRÔNICA

- Persiste por pelo menos 4 semanas, normalmente 6 a 8 semanas ou mais.
- Mecanismos: osmótico, secretor, inflamatório, motilidade alterada, esteatorreico e iatrogênico.
- Como muitas diarreias têm mais de um mecanismo, na clínica costuma-se categorizar a diarreia crônica como de má absorção, aquosa e inflamatória.

### Osmótica

- Má absorção de carboidratos: intolerância à lactose; consumo excessivo de polióis (sorbitol, manitol, xilitol); frutose em excesso.
- Medicamentos: laxantes osmóticos (lactulose, sais de magnésio); antiácidos com Mg.
- Condições patológicas: síndrome do intestino curto; doença celíaca (deficiência secundária de dissacaridases).
- Carboidratos pequenos mal absorvidos → efeito laxativo (↑ água nos intestinos) + fonte alimentar para bactérias (↑ produção de gás) → distensão abdominal → inchaço, desconforto, flatulência e diarreia.

### Secretora e/ou diminuição da absorção

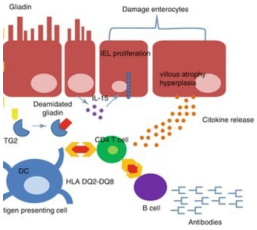
- Fármacos: estimulam a secreção intestinal (quinidina, colchicina, óleo de rícino, prostaglandinas) ou alteram a absorção de gordura (orlistat).
- Condições estruturais: ressecção intestinal extensa; obstrução parcial/estenose; área de absorção reduzida → diarreia que persiste mesmo no jejum.
- Tumores endócrinos: carcinoma medular da tireoide (calcitonina, prostaglandinas); tumores carcinoides (histamina, serotonina, polipeptídeos vasoativos).

### Inflamatória

- Principais doenças: doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca.
- Mecanismo geral: inflamação da mucosa → lesão epitelial → ↓ absorção; pode haver exsudato (muco, sangue).
- Nem todas causam o mesmo tipo de diarreia: Crohn/retocolite → inflamatória (exsudativa); doença celíaca → má absorção → diarreia osmótica.

## DOENÇA CELÍACA

- Resposta imune anormal ao glúten (trigo, cevada, centeio).
- Patogênese:
  - A gliadina (do glúten) chega ao intestino, e a TG2 (transglutaminase tecidual tipo 2) a modifica (desamina).
  - Linfócitos Th2 estimulam a diferenciação de linfócitos B e a produção de anticorpos antigliadina e anti-TG2.



- O sistema imune reconhece → inflamação intestinal; linfócitos CD4 produzem citocinas que provocam atrofia das vilosidades.
- A atrofia leva à não reabsorção de carboidratos e à diarreia osmótica.

- Consequências: má absorção de nutrientes, gorduras e carboidratos; os carboidratos não absorvidos ficam no lúmen → atraem água (osmose) → diarreia osmótica.
- Quadro clínico: diarreia crônica, esteatorreia, déficit nutricional.

### DIARREIA CRÔNICA ESTEATORREICA

- Causada por má absorção de gorduras → fezes volumosas, oleosas e de odor fétido.
- Má digestão intraluminal: insuficiência pancreática exócrina (pancreatite crônica, fibrose cística); síndrome de Zollinger-Ellison (hiperacidez gástrica).
- Má absorção na mucosa: doença celíaca (atrofia das vilosidades); infecções parasitárias (ex.: giardíase).
- Obstrução linfática: interfere na absorção de quilomícrons → esteatorreia; causas: trauma, tumores linfáticos (ex.: linfoma intestinal).

### DIARREIA CRÔNICA – DISTÚRBIOS DE MOTILIDADE

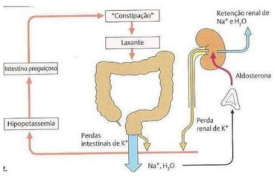
- Mecanismo: trânsito intestinal rápido → menor absorção de líquidos.
- Ressecção intestinal/gástrica → redução da área absortiva.
- Hipertireoidismo → excesso de T3/T4 → ↑ motilidade → fezes frequentes e amolecidas.
- Estímulo da musculatura lisa (fármacos e mediadores):
  - Antiácidos com $Mg^{2+}$, laxantes → ↑ água no cólon.
  - Inibidores da colinesterase → ↑ atividade colinérgica.
  - ISRS (antidepressivos) → ↑ serotonina → ↑ motilidade.
  - Prostaglandinas/serotonina → ação direta na musculatura lisa.

### RESUMO DAS CAUSAS DE DIARREIA CRÔNICA

| Causa | Mecanismo fisiopatológico | Características das fezes | Exemplos |
|---|---|---|---|
| **Osmótica** | Solutos pouco absorvíveis puxam água para o lúmen intestinal. | Aquosas, explosivas; cessam com jejum. | Intolerância à lactose, má absorção de carboidratos, laxantes osmóticos. |
| **Secretora / má absorção** | Secreção aumentada de água/eletrólitos pela mucosa. | Aquosas, volumosas, persistem mesmo em jejum. | Fármacos, tumores endócrinos, ressecção intestinal. |
| **Inflamatória** | Inflamação → exsudação, má absorção, hipersecreção, citocinas. | Presença de leucócitos/proteínas. | Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca. |
| **Esteatorreica** | Má absorção de gorduras. | Fezes gordurosas, volumosas, odor fétido. | Má digestão intraluminal, pós-obstrução linfática. |
| **Motilidade** | Trânsito rápido reduz absorção. | Fezes frequentes, associadas a dor abdominal aliviada com evacuação. | Hipertireoidismo, ressecções intestinais/gástricas. |

- Osmótica → aquosas, explosivas; cessam com jejum.
- Secretora → aquosas, volumosas; persistem mesmo em jejum.
- Inflamatória → presença de leucócitos/proteínas.
- Esteatorreica → gordurosas, volumosas, odor fétido.
- Motilidade → frequentes; dor abdominal aliviada com a evacuação.

### ABUSO DE LAXANTES




- Sinais clínicos:
  - Diarreia aquosa persistente (sem sangue ou muco).
  - Hipocalemia → perda excessiva de potássio.
  - Melanose coli (pigmentação da mucosa por antraquinonas, ex.: sene).
  - Distúrbios hidroeletrolíticos.
- Investigar história de uso crônico/não supervisionado (muitas vezes em distúrbios psiquiátricos ou alimentares).
- Dependência: o laxante esvazia o cólon inteiro → é necessário mais tempo até o novo enchimento do reto (que dispara o reflexo de defecação) → sensação de "constipação" → mais laxante.

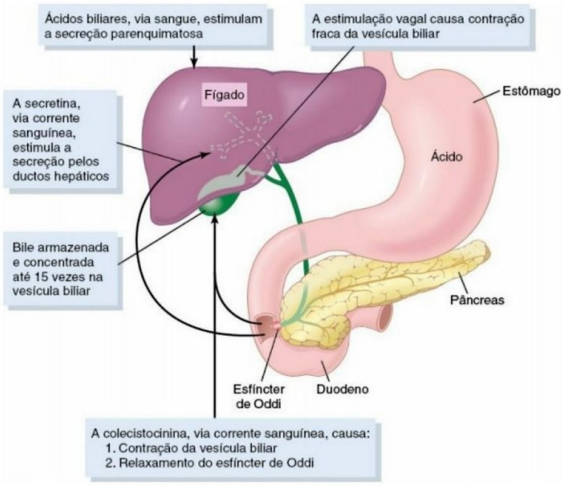
### SINAIS DE ALERTA

- Febre; sangue ou pus nas fezes; perda ponderal; sinais de desidratação.

## SP2- BILE, BILIRRUBINA E LITÍASE BILIAR

### FORMAÇÃO E SECREÇÃO DA BILE

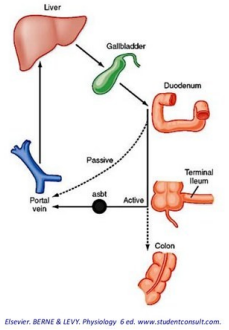
- A bile é produzida em duas etapas:
  - Fase canalicular (hepatócito): secreta a bile inicial para os canalículos, contendo sais biliares, fosfolipídios (lecitina), colesterol e bilirrubina conjugada.
  - Fase ductal (colangiócitos): nos ductos biliares são adicionados água e $HCO_3^-/Na^+$ (→ bile mais alcalina); a secretina estimula essa etapa.
- Fluxo: canalículos → ductos → ducto hepático comum → colédoco → duodeno.
- Liberação: no duodeno, via esfíncter de Oddi (durante a digestão).
- Armazenamento/concentração: vesícula biliar, via ducto cístico.
- Regulação da secreção biliar:
  - Ácidos biliares, via sangue, estimulam a secreção parenquimatosa.
  - A secretina, via corrente sanguínea, estimula a secreção pelos ductos hepáticos.
  - A estimulação vagal causa contração fraca da vesícula biliar.
  - A colecistocinina, via corrente sanguínea, causa contração da vesícula biliar + relaxamento do esfíncter de Oddi.
  - A bile é armazenada e concentrada até 15 vezes na vesícula biliar.




### FUNÇÕES E COMPOSIÇÃO DA BILE

- Funções:
  - Preparo para a digestão de lipídios: emulsificação lipídica; formação de micelas.
  - Absorção: ácidos graxos; vitaminas A, D, E e K.
  - Excreção: bilirrubina; excesso de colesterol; metabólitos/fármacos conjugados.
  - Defesa intestinal (ácidos biliares): ação antimicrobiana; modulação da microbiota.
- Bile hepática: água (~97%), sais biliares, fosfolipídios, colesterol, bilirrubina.
- Bile vesicular: mesma composição, porém 5–10x mais concentrada (a concentração ocorre na vesícula, por absorção de água).
- Ácidos biliares: derivados do colesterol; função principal → emulsificação de gorduras e formação de micelas.

### CIRCULAÇÃO ÊNTERO-HEPÁTICA DOS ÁCIDOS BILIARES

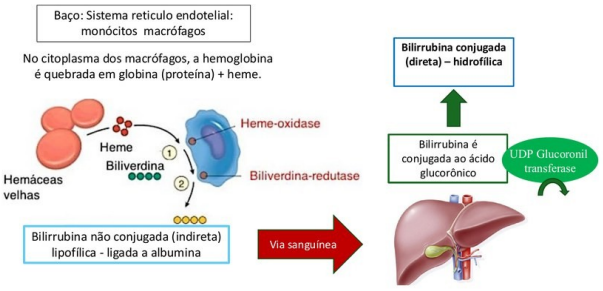



- 90–95% dos sais biliares são reciclados.
- Reabsorção: íleo terminal (transporte ativo – ASBT), com retorno via veia porta.
- Conversão bacteriana em ácidos biliares secundários; a pequena parte que não foi reabsorvida é eliminada nas fezes.
- Um mesmo pool de ácidos biliares pode ser reutilizado várias vezes ao dia.
- Importância clínica:
  - Comprometimento ileal limitado: os ácidos biliares chegam ao cólon e estimulam a secreção de água e eletrólitos → diarreia aquosa.

- Doença ou ressecção ileal extensa: redução do pool de ácidos biliares → má absorção de gorduras, esteatorreia e deficiência de vitaminas.
- Consequências: menor absorção de sais biliares; digestão e absorção lipídica prejudicadas; deficiência na absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K); esteatorreia → perda ponderal/desnutrição.

## METABOLISMO DA BILIRRUBINA

- Produção: no baço (sistema reticuloendotelial: monócitos/macrófagos), a hemoglobina das hemácias velhas é quebrada em globina (proteína) + heme.
  - Heme → (heme-oxigenase) → biliverdina → (biliverdina-redutase) → bilirrubina não conjugada (indireta), lipofílica, que vai pela via sanguínea ligada à albumina.
  - No fígado, a bilirrubina é conjugada ao ácido glicurônico (UDP-glicuronil-transferase) → bilirrubina conjugada (direta), hidrofílica.




- Excreção: a bilirrubina conjugada (hidrossolúvel) é excretada no intestino, onde a ação bacteriana a transforma em urobilinogênio.
  - Parte é reabsorvida como urobilinogênio (circulação êntero-hepática).
  - Parte → urobilina (urina).
  - Parte → estercobilina (fezes – cor marrom).
- Visão integrada: hemólise → bilirrubina indireta → transporte (albumina) → fígado (conjugação) → bile → intestino → bactérias (urobilinogênio) → fezes (estercobilina)/urina (urobilina). Qualquer falha nesse trajeto → hiperbilirrubinemia.

## TIPOS DE BILIRRUBINA

- Não conjugada (indireta): lipofílica; circula no plasma ligada à albumina (ligação reversível e não covalente); não é excretada na urina. A fração livre, não ligada à albumina, pode atravessar a barreira hematoencefálica.
- Conjugada (direta): hidrossolúvel; excretada na bile após conjugada; não passa a BHE; pode aparecer na urina (colúria).

| NÃO-CONJUGADA / INDIRETA | CONJUGADA / DIRETA |
|---|---|
| Lipofílica | Hidrossolúvel |
| Circula no plasma ligada à albumina (ligação reversível e não-covalente) | Excretada na bile após conjugada |
| A fração não conjugada livre, não ligada à albumina, pode atravessar a barreira hematoencefálica. | Não passa a BHE |
| Não é excretada na urina | Pode aparecer na urina (colúria) |

## HIPERBILIRRUBINEMIA E ICTERÍCIA

- Icterícia: sinal clínico (coloração amarelada de pele e mucosas) por acúmulo de bilirrubina (hiperbilirrubinemia) → bilirrubina > 2–2,5 mg/dL.
- Classificação: pré-hepática, hepática, pós-hepática e neonatal.
- Pré-hepática → hemólise → ↑ indireta → urina sem bilirrubina → fezes escuras.
- Hepática → lesão hepática → bilirrubina mista → urina ± → fezes ±.
- Pós-hepática → obstrução → ↑ direta → urina com bilirrubina → fezes claras.

### Pré-hepática

- Mecanismo: a produção excessiva de bilirrubina a partir da hemólise supera a capacidade hepática de captação/conjugação.
- Causas comuns: anemia hemolítica autoimune, deficiência de G6PD, esferocitose hereditária, talassemias/hemoglobinopatias, próteses valvares, hiperesplenismo, malária.
- Padrão laboratorial: ↑ bilirrubina indireta; sem bilirrubina urinária; ↑ urobilinogênio; fezes mais escuras.
- Marcadores de hemólise: anemia, reticulocitose, ↑ LDH, ↓ haptoglobina. AST/ALT e FA normais ou discretamente elevadas.

### Hepática

- Pode envolver aumento da fração não conjugada (indireta) ou da conjugada (direta).
- ↑ Indireta: captação normal, mas falha na conjugação ou competição.
  - Exemplos: lesão hepática induzida por drogas (DILI) → rifampicina e cloranfenicol interferem na captação/conjugação; síndromes hereditárias (Gilbert, Crigler-Najjar).
  - Laboratório: ↑ bilirrubina indireta; bilirrubina urinária ausente (não hidrossolúvel, sem colúria).
- ↑ Direta: lesão hepatocelular ou colestase intra-hepática → a bilirrubina conjugada não é excretada → refluxo para o sangue.
  - Exemplos: hepatites (viral, alcoólica); cirrose; colestases intra-hepáticas (colestase da gestação, colangite biliar primária); doenças infiltrativas (tuberculose, linfomas, sarcoidose, metástases hepáticas).
  - Laboratório/clínica: bilirrubina mista; AST/ALT ↑; urina com bilirrubina (colúria); fezes hipocólicas ou acólicas quando há obstrução importante.

### Pós-hepática (extra-hepática)

- Mecanismo: obstrução biliar extra-hepática → a bilirrubina conjugada não chega ao intestino → refluxo para o sangue.
- Causas principais: coledocolitíase; neoplasias pancreáticas ou de vias biliares (compressão de ductos); infecções/parasitoses (ex.: Ascaris, Clonorchis).
- Laboratório e clínica: ↑ bilirrubina conjugada; colúria (urina escura); acolia fecal (fezes esbranquiçadas, sem estercobilina); prurido pode estar presente (depósito de sais biliares).

## ICTERÍCIA NEONATAL

- Causas não patológicas: comum e transitória → até 60% dos RN a termo e 80% dos prematuros (1ª semana de vida).
  - Vida curta das hemácias → 80 dias (vs. 120 no adulto).
  - Maior hematócrito (60% vs. 40% no adulto).
  - Captação hepática limitada (↓ ligandina nos primeiros dias).
  - Imaturidade da conjugação (↓ atividade da glicuronil-transferase → normaliza em 6–14 semanas).
  - Resultado: hiperbilirrubinemia indireta leve e autolimitada.
- Fisiológica: início no 2º–3º dia até o 7º; bilirrubina total < 5 mg/dL/24 h; regressão espontânea.
- Patológica (sinais de alerta): início < 24 h de vida ou > 14 dias; aumento rápido da BT (> 5 mg/dL/24 h no RN a termo; > 10 mg/dL/24 h no prematuro); BD > 2 mg/dL; pode indicar doença hemolítica, sepse ou hepatopatias.
- Causas patológicas:
  - Hemólise: incompatibilidades ABO/Rh, anemias hemolíticas, sepse. Achados: anemia, ↑ BT > 0,5 mg/dL/h, reticulocitose, hepatoesplenomegalia.
  - Kernicterus (encefalopatia bilirrubínica): deposição de BI no SNC → letargia, hipotonia, sucção fraca → convulsões, hipertonia, opistótono. Sequelas: paralisia cerebral, surdez, déficit cognitivo. Emergência → fototerapia/exsanguineotransfusão.
  - Icterícia do aleitamento materno: baixa ingesta → atraso na eliminação do mecônio e aumento da circulação êntero-hepática → ↑ bilirrubina indireta.
  - Síndrome de Alagille (genética): pobreza de ductos biliares + alterações cardíacas, vertebrais, renais e faciais; tratamento: transplante hepático.
  - Colestase neonatal: ↑ BD, icterícia, colúria, acolia fecal, hepatomegalia; má absorção de gorduras/vitaminas A, D, E, K → déficit de crescimento. Atresia biliar = causa extra-hepática mais comum.
- Fototerapia: transformação fotoquímica da molécula de bilirrubina em produtos hidrossolúveis, passíveis de eliminação renal e hepática. Só a bilirrubina próxima à superfície da pele é alterada diretamente pela luz.



  - Energia luminosa entre 425–475 nm → fotoisomerização: bilirrubina ⇒ lumirrubina.
  - A lumirrubina é hidrossolúvel e é excretada pela bile e pela urina sem necessidade de conjugação hepática.

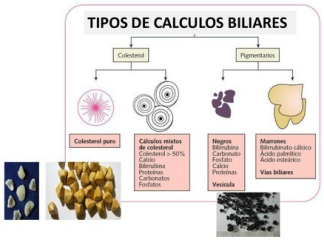
## LITÍASE BILIAR

- Funções da vesícula biliar: armazenar a bile (entre as refeições); concentrá-la (absorção de água e eletrólitos → bile 5–10x mais concentrada); liberá-la durante a digestão → digestão eficiente de gorduras e formação de micelas.

- Alteração: estase biliar → risco de litíase.

- Formação dos cálculos: a litíase não depende de um único fator; ocorre por desequilíbrio na composição da bile. Tríade principal:
  - Supersaturação da bile → excesso relativo de colesterol, por ↑ colesterol (mais comum) ou ↓ ácidos biliares (menos comum, mas agravante) → ↓ solubilização do colesterol → precipitação.
  - Nucleação → formação de cristais.
  - Hipomotilidade da vesícula (ex.: jejum prolongado, progesterona na gravidez, idade) → estase biliar → formação do cálculo.
- Etiologia: desequilíbrio na composição da bile → ↑ colesterol (em relação aos sais biliares e fosfolipídios), ↓ sais biliares, ↓ fosfolipídios → supersaturação e precipitação do colesterol.
- Fatores de risco: aumento da secreção biliar de colesterol; redução dos ácidos biliares; estase vesicular; obesidade, resistência à insulina e diabetes; gestação e exposição estrogênica; perda rápida de peso; idade, predisposição familiar e determinados grupos étnicos; doença ou ressecção ileal (é no íleo que se absorvem os sais biliares).
- Fatores de risco clássicos (4 F's): female (sexo feminino); forty (> 40 anos); fertile (multiparidade); fat (obesidade).
- Estrogênio e colesterol: o fígado produz colesterol a partir de acetil-CoA, sob controle da HMG-CoA redutase. O estrogênio aumenta a atividade dessa enzima → ↑ síntese de colesterol hepático → ↑ secreção de colesterol na bile → favorece a formação de cálculos (as estatinas inibem essa enzima → ↓ colesterol).

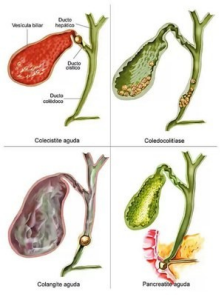
**Tipos de cálculos**




- Colesterol (≈ 85%): associados a obesidade e síndrome metabólica; relacionados à supersaturação da bile.
- Pigmentares pretos: bilirrubinato de cálcio e sais de cálcio inorgânicos → hemólise crônica, cirrose.
- Pigmentares marrons: bilirrubinato + ácidos graxos (palmitato/estearato de Ca) → infecção biliar, produção de β-glucuronidase bacteriana.

**Clínica, complicações e diagnóstico**

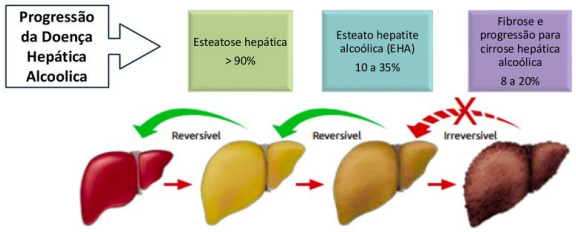
- Assintomáticos (mais comum).
- Sintomáticos: dor constante em epigástrio ou hipocôndrio direito, com duração geralmente entre 30 minutos e 6 horas, podendo irradiar para o dorso ou a escápula direita.
- Febre, icterícia e sinais de irritação peritoneal sugerem complicação.
- Complicações:
  - Colecistite aguda: dor contínua + febre; sinal de Murphy.
  - Coledocolitíase: obstrução → icterícia.
  - Colangite: tríade de Charcot (febre + dor + icterícia).
  - Pancreatite biliar.
- Diagnóstico: exame de escolha → ultrassonografia abdominal, que pode mostrar cálculos, espessamento da parede e dilatação de vias biliares.




# SP3- DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA E CIRROSE

## DOENÇA HEPÁTICA ALCOÓLICA (DHA)

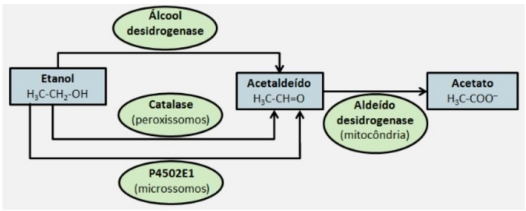
- Espectro de lesões hepáticas induzidas pelo etanol, variando de esteatose a esteato-hepatite e cirrose.
- Progressão: esteatose hepática (> 90%) → esteato-hepatite alcoólica – EHA (10 a 35%) → fibrose e progressão para cirrose hepática alcoólica (8 a 20%). Esteatose e EHA são reversíveis; a cirrose é irreversível.




- Esteatose hepática: acúmulo de grandes gotas de triglicerídios nos hepatócitos, principalmente perivenulares; o fígado aumenta de dimensão.
- Esteato-hepatite alcoólica: esteatose + inflamação hepática difusa + necrose hepática (geralmente focal), em diversos graus de gravidade.
- Cirrose hepática alcoólica: doença hepática avançada, com fibrose extensa que altera a arquitetura hepática normal.
- Três formas principais: esteatose, esteato-hepatite e cirrose. Nem sempre há progressão linear: os estágios podem se sobrepor; em alguns casos, inflamação e fibrose estão presentes mesmo sem esteatose evidente.
- Fatores de risco: consumo crônico (> 8 anos); sexo feminino → ↓ álcool desidrogenase gástrica; genética → deficiência enzimática familiar; hepatite viral (B/C); obesidade/distúrbios metabólicos.
- Consumo de álcool e risco:
  - Homens: 40–80 g/dia por 10–12 anos. Mulheres: 20–40 g/dia.
  - Risco de cirrose de até 50% com > 230 g/dia por 20 anos.
  - Mortalidade da esteato-hepatite + cirrose ≈ 60% em 4 anos.
  - 1 cerveja, 120 mL de vinho ou 30 mL de destilado ≈ 12 g de álcool.

## METABOLISMO DO ÁLCOOL

- O etanol não pode ser armazenado. Uma pequena quantidade é degradada durante o trânsito pela mucosa gástrica (álcool desidrogenase gástrica); a maior parte é absorvida pelo intestino delgado e catabolizada no fígado.
- Etanol → acetaldeído:
  - Álcool desidrogenase (ADH) – principal via.
  - CYP2E1 (sistema microssomal de oxidação do etanol – MEOS) → ↑ com consumo crônico → ROS.
  - Catalase (peroxissomos) – via menor.
- Acetaldeído → acetato: aldeído desidrogenase (ALDH), na mitocôndria – detoxificação.
  - Deficiência (polimorfismo de ALDH) → acúmulo de acetaldeído → rubor, efeitos tóxicos (mais comum em orientais/asiáticos).




## PATOGÊNESE DA DHA

- Sequência: acetaldeído → estresse oxidativo → esteatose → ativação de células estreladas → inflamação (esteato-hepatite) → fibrose hepática → cirrose.

**1. Acúmulo de lipídios – esteatose**

- Acúmulo de gordura nos hepatócitos; formas alcoólica e não alcoólica.
- Na sequência etanol → acetaldeído → acetato, aumenta a relação $NADH/NAD^+$. O excesso de NADH leva à esteatose porque:
  - Reduz a β-oxidação de ácidos graxos.
  - Aumenta a lipogênese (ativação do fator de transcrição SREBP-1c).
  - Reduz a exportação de lipídios (síntese e secreção de VLDL prejudicadas).

- Evolução: a esteatose pode permanecer estável, regredir (se as causas forem controladas) ou progredir para esteato-hepatite. O acúmulo de gordura pode predispor a dano subsequente (estresse oxidativo).

**2. Estresse oxidativo**

- Hipermetabolismo hepático → ↑ radicais livres; peroxidação lipídica → lesão de membranas.
- Redução de antioxidantes (glutationa, vit. A, E); acúmulo de ferro (ex.: vinho) → agrava o dano.
- Associado à progressão para esteato-hepatite, fibrose e até hepatocarcinoma.
- Pode cursar com ↑ TGO > TGP (geralmente relação > 2:1 na doença alcoólica) e ↑ ferritina.

**3. Esteato-hepatite alcoólica**

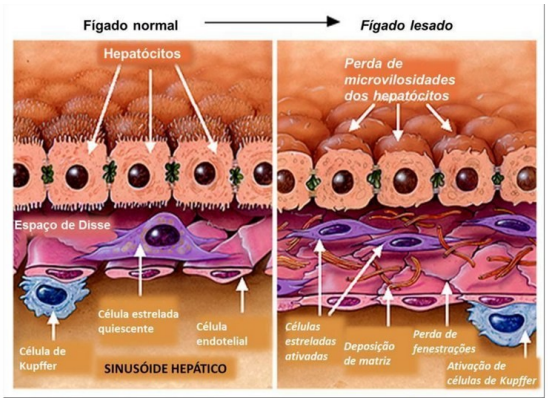





- Esteatose + inflamação difusa + necrose hepatocitária.
- Morfologia: hepatócitos balonizados, corpúsculos de Mallory-Denk, necrose em casos graves.
- Mecanismos inflamatórios:
  - Neoantígenos: o acetaldeído se liga a proteínas → resposta inflamatória.
  - Toxicidade direta: etanol e acetaldeído → disfunção hepatocitária.
  - Excesso de radicais livres → agrava a lesão.
- Pode cursar com dor em hipocôndrio direito e febre (formas graves).

**4. Ativação das células estreladas**

- Localizadas no espaço de Disse, normalmente quiescentes e armazenando vitamina A.
- Sob efeito do álcool, do estresse oxidativo, de citocinas e do acetaldeído, tornam-se miofibroblastos.
- Consequência: ↑ produção de colágeno; ↑ rigidez hepática; hipertensão portal.
- Anotação da aula: 25% do sangue do fígado é arterial/oxigenado.




- No fígado lesado: perda das microvilosidades dos hepatócitos, ativação das células estreladas, deposição de matriz no espaço de Disse, perda das fenestrações e ativação das células de Kupffer.

**5. Fibrose hepática – progressão**

- Requer meses a anos de agressão crônica; inflamação e necrose intensas aceleram a progressão.
- Múltiplos agressores simultâneos (álcool + hepatite viral, por ex.) atuam de forma sinérgica; a genética do hospedeiro modula a suscetibilidade.
- Reversibilidade: estágios iniciais podem regredir se a causa for eliminada; a cirrose (nódulos + hipertensão portal) é irreversível.

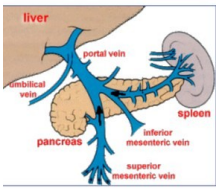
## CIRROSE HEPÁTICA



- Estágio final de qualquer doença hepática crônica: processo difuso caracterizado por fibrose e formação de nódulos não funcionais.
- Principais consequências: hipertensão portal e insuficiência hepática.
- Etiologia: hepatopatia alcoólica (1ª causa); hepatite viral crônica; esteatose hepática não alcoólica (obesidade, diabetes, uso crônico de corticoides); hepatite autoimune; obstrução biliar extra-hepática; outras (fibrose cística, hepatite por drogas).
- Anotação da aula – funções do fígado: metabolismo, neutralização, gliconeogênese, bile, lipoproteínas, proteínas (albumina e coagulação).
- Manifestações clínicas: fase inicial inespecífica (fadiga, anorexia, perda de peso) → fase avançada com sinais de insuficiência hepática (icterícia, ascite, varizes esofágicas hemorrágicas, encefalopatia hepática).
- Complicações:
  - Hipertensão portal → varizes, hemorragia digestiva, ascite, esplenomegalia.
  - Insuficiência hepática → icterícia, encefalopatia, hipoalbuminemia/coagulopatia.
  - Síndrome hepatorrenal → insuficiência renal funcional.

## HIPERTENSÃO PORTAL

- HVPG > 5 mmHg = hipertensão portal; HVPG ≥ 10–12 mmHg = clinicamente significativa (risco de varizes).
- Mecanismos:
  - Aumento da resistência intra-hepática (fibrose, nódulos regenerativos, disfunção endotelial).
  - Aumento do fluxo esplâncnico: em resposta ao aumento da resistência, ocorre vasodilatação arteriolar do território esplâncnico (mediada por NO), pois o corpo interpreta como se faltasse volume arterial efetivo.
  - Como consequência, aumenta o fluxo de sangue para o território esplâncnico → drena para as veias mesentéricas → sistema porta → aumenta o fluxo portal → agrava a hipertensão portal.




- Anastomoses portossistêmicas: comunicações vasculares pré-existentes entre o sistema venoso portal e a circulação venosa sistêmica. Na hipertensão portal, essas anastomoses se dilatam e tornam-se caminhos de desvio do sangue.
  - Esôfago → varizes esofágicas.
  - Reto → hemorroidas (plexo hemorroidário).
  - Retroperitônio.
  - Região umbilical → cabeça de medusa.
- Consequências clínicas:
  - Varizes esofágicas → risco de hemorragia digestiva alta (choque hipovolêmico).
  - Esplenomegalia → congestão venosa do baço → hiperesplenismo → anemia, leucopenia, plaquetopenia (hemocaterese).

## ASCITE



- Líquido livre no peritônio; em adultos, a maioria dos casos é secundária à cirrose.
- Mecanismo:
  - Hipertensão portal → ↑ pressão sinusoidal → extravasamento de líquido.
  - Vasodilatação esplâncnica (NO) → ↓ volume arterial efetivo.
  - Ativação neuro-humoral: SRAA → retenção de sódio e água; SNS → vasoconstrição periférica + retenção renal; ADH (vasopressina) → retenção de água livre.
  - Hipoalbuminemia → ↓ pressão oncótica plasmática.
- Anotação da aula: a pressão hidrostática empurra líquido para fora do vaso e a albumina o puxa de volta (plasma ≈ 300 mOsm). Complicação comum: peritonite.

## INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

- Icterícia: acúmulo de bilirrubina → pele/olhos amarelados.
- Encefalopatia hepática: acúmulo de toxinas → sonolência, desorientação, coma.
- Hipoalbuminemia e coagulopatia: ↓ síntese hepática → edema, ascite, sangramentos.

## SÍNDROME HEPATORRENAL

- Insuficiência renal funcional grave associada à cirrose avançada.
- Mecanismo fisiopatológico:
  - Hipertensão portal → vasodilatação esplâncnica.
  - ↓ Volume arterial efetivo → ativação neuro-hormonal (SRAA, simpático, vasopressina).
  - Vasoconstrição renal intensa → ↓ fluxo sanguíneo renal.

- Insuficiência renal sem lesão estrutural renal primária.
- Consequência: rápida deterioração da função renal, sem outra causa aparente.

**OUTRAS MANIFESTAÇÕES DA CIRROSE**




- Nevo aracnídeo (face e tórax) → angiogênese ↑ (VEGF).
- Circulação colateral abdominal.
- Ginecomastia bilateral → ↑ estrogênios.
- Eritema palmar → vasodilatação (óxido nítrico).
- Contratura de Dupuytren → espessamento da fáscia palmar.
- Hipertrofia de parótidas → achado no uso crônico de álcool.
- Atrofia testicular → dano gonadal pelo álcool.

**CIRROSE – DIAGNÓSTICO**

- Clínica → laboratório → imagem → biópsia (se necessário).
- Laboratório: função/lesão hepática (ALT, AST, GGT, LDH, bilirrubina); coagulação e hemograma (TP/INR, plaquetas); sorologia para causas virais (HBV, HCV).
- Imagem: ultrassonografia (primeira escolha); tomografia e ressonância (detalhes anatômicos, complicações).
- Biópsia hepática: indicada apenas quando o diagnóstico clínico/de imagem é inconclusivo.

**CLASSIFICAÇÃO DA CIRROSE**

- Dois critérios: morfologia (aspecto anatomopatológico) e funcional (clínico/prognóstico).
- Morfológica:
  - Micronodular (< 3 mm) → comum na cirrose alcoólica, hemocromatose, colestase.
  - Macronodular (> 3 mm) → mais associada à hepatite viral crônica.
  - Mista/septal incompleta → coexistência de micro e macronódulos.
- Funcional (clínica): avalia gravidade e indica conduta.
  - Compensada: sem varizes ou com varizes.
  - Descompensada: ascite, encefalopatia; hemorragia digestiva → pior prognóstico.
  - Estadiamento em 4 fases: compensada sem varizes (função preservada) → compensada com varizes (risco aumentado) → descompensada com complicações (ascite, encefalopatia) → descompensada com hemorragia (pior prognóstico).

**ESCORES PROGNÓSTICOS**

- Child-Pugh: objetivo → avaliar gravidade e sobrevida da cirrose (prognóstico).

| Classificação de Child-Pugh[1] | | | |
|---|---|---|---|
| Encefalopatia hepática[2] | ausente | 1-2 | 3-4 |
| Ascite | ausente | leve | moderada/severa |
| Albumina | > 3,5 | 2,8-3,5 | < 2,8 |
| Bilirrubina total[3] | < 2,0 | 2,0-3,0 | > 3,0 |
| TTPa INR * | < 1,7 | 1,7-2,3 | > 2,3 |
| Pontos: | 1 | 2 | 3 |

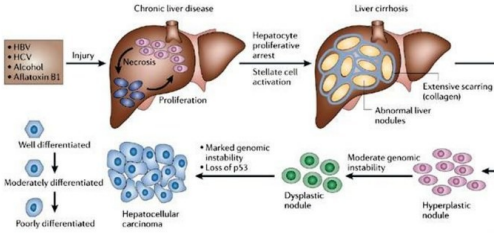
**Classe A (5–6 pontos):** cirrose compensada → boa sobrevida.
**Classe B (7–9 pontos):** descompensada moderada.
**Classe C (10–15 pontos):** descompensada grave → transplante urgente.

*** INR (International Normalized Ratio (*Razão Normalizada Internacional*): índice derivado do Tempo de Protrombina**

  - Classe A (5–6 pontos): cirrose compensada → boa sobrevida.
  - Classe B (7–9 pontos): descompensada moderada.
  - Classe C (10–15 pontos): descompensada grave → transplante urgente.
  - INR = razão normalizada internacional, índice derivado do tempo de protrombina.
- MELD: objetivo → definir prioridade para transplante.
  - Calculado com bilirrubina, INR e creatinina.
  - MELD > 15 → indicação de transplante hepático (no slide de indicações aparece "≥ 15").
  - Quanto maior o escore, maior a mortalidade em 3 meses.

**MANEJO E TRANSPLANTE HEPÁTICO**

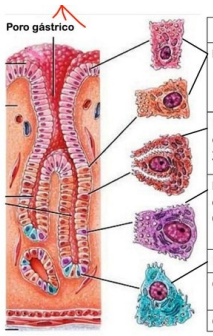
- Medidas gerais/suporte: suspender álcool e drogas hepatotóxicas; nutrição adequada + suplementação vitamínica; vacinação contra hepatite A e B; tratar causas de base (ex.: hepatite viral).
- Controle de complicações: varizes esofágicas → betabloqueadores não seletivos ou ligadura endoscópica; ascite, encefalopatia e infecções → manejo específico.
- Transplante – indicações: cirrose descompensada (ascite, encefalopatia, hemorragia); MELD ≥ 15; carcinoma hepatocelular (critérios de Milão); falência hepática fulminante.
- Contraindicações: uso ativo de álcool/drogas (necessário ≥ 6 meses de abstinência); recidiva alcoólica após transplante; infecção ativa não controlada; doença cardíaca/pulmonar grave; neoplasia extra-hepática não controlada; má adesão terapêutica.
- Lista de espera: prioridade definida pelo MELD; atualização periódica dos exames; avaliação multiprofissional contínua.
- Cirrose e carcinoma hepatocelular: doença hepática crônica (HBV, HCV, álcool, aflatoxina B1) → necrose e proliferação → cirrose (nódulos) → nódulos displásicos → carcinoma hepatocelular.



# SP4- GASTRITES E ÚLCERAS

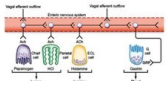
## SECREÇÃO GÁSTRICA

- Regiões: corpo (muco, pepsinogênio, HCl, fator intrínseco); antro (muco, pepsinogênio e gastrina).

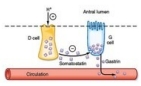



| FONTE | SECREÇÃO | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| **Mucosas** | Muco | Proteção do epitélio gástrico. |
| | Bicarbonato | Tampona o ácido gástrico e previne a lesão da mucosa |
| Principais ou Zimogênicas | Lipase | Digestão de lipídeos |
| | Pepsinogênio | Digestão de proteínas (precisa ser convertido em pepsina) |
| **Parietais ou Oxínticas** | Ácido clorídrico (HCl) | Matar bactérias<br>Ativar o pepsinogênio → pepsina |
| | Fator intrínseco | Forma complexos com a vitamina $B_{12}$ para permitir a sua absorção |
| Enterocromafins | Histamina | Estimula a secreção de HCl |
| Células G | Gastrina | Estimula as cél. enterocromafins → secreção de HCl |
| Células D | Somatostatina | Inibe a secreção de HCl |

- Células mucosas → muco e bicarbonato (proteção do epitélio; tamponam o ácido).
- Principais (zimogênicas) → lipase (lipídios) e pepsinogênio (proteínas, após virar pepsina).
- Parietais (oxínticas) → HCl e fator intrínseco (forma complexo com a vitamina B12 para sua absorção).
- Enterocromafins → histamina (estimula HCl). Células G → gastrina (estimula as enterocromafins → HCl). Células D → somatostatina (inibe HCl).
- Estimulação parassimpática vagal, via neurônios entéricos: a ACh estimula a secreção gástrica; o vago estimula também a secreção de muco, de fator intrínseco e de $HCO_3^-$.



- Somatostatina: o ácido no antro estimula a liberação de somatostatina, que inibe a secreção de gastrina (gastrina liberada pelo alimento).

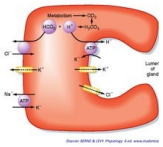


## BARREIRA MUCOSA GÁSTRICA

- As células mucosas secretam muco e bicarbonato ($HCO_3^-$), formando uma barreira protetora sobre o epitélio gástrico.
- O muco forma uma camada viscosa (~2 mm) que impede o contato direto do ácido e da pepsina com as células epiteliais.
- O bicarbonato fica retido no muco, criando um microambiente com pH próximo ao neutro junto à mucosa.
- Essa barreira é essencial para proteger o estômago da autodigestão.
- Importância clínica: a integridade da barreira depende de prostaglandinas ($PGE_2$), fluxo sanguíneo adequado e secreção contínua de muco e bicarbonato.
- AINEs → ↓ $PGE_2$ → perda da proteção mucosa → ↑ suscetibilidade ao ácido → úlcera.

## ÁCIDO CLORÍDRICO (HCl)

- Produzido pelas células parietais (oxínticas) do estômago.
- Secreção estimulada por três mediadores, que atuam de forma sinérgica:
  - Acetilcolina (ACh) → receptores muscarínicos (M3).
  - Histamina → receptores H2.
  - Gastrina → receptores de colecistocinina tipo 2 (CCK2).



- Funções:
  - Ativar o pepsinogênio → pepsina (digestão de proteínas).
  - Ação bactericida.
  - Ambiente ácido (pH baixo): facilita a liberação da vitamina B12 dos alimentos (para ligar ao fator intrínseco); favorece a absorção de ferro ($Fe^{2+}$); auxilia a solubilização do cálcio ($Ca^{2+}$).
- O ácido é um fator agressor fisiológico: a lesão ocorre quando há falha dos mecanismos de proteção.

## AGRESSORES × PROTETORES DA MUCOSA

- Fatores hostis → HCl, pepsina, AINEs, H. pylori.
- Mecanismos protetores → integridade da barreira mucosa, fluxo sanguíneo normal, prostaglandinas, bicarbonato.
- "Sem secreção de ácido, sem úlcera péptica" é um erro conceitual: a presença de ácido é necessária, mas não suficiente.

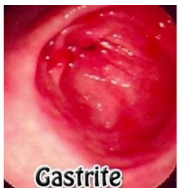
## GASTRITE

- Inflamação da mucosa gástrica → lesão epitelial + regeneração da mucosa.
- Classificação por 3 critérios: histologia (tipo de infiltrado, intensidade inflamatória, presença de atrofia); topografia (localização da inflamação); endoscopia (padrão visual da mucosa).
- Sistema Sydney (histológico): inflamação (leve/moderada/intensa); neutrófilos, atrofia, metaplasia intestinal e H. pylori (presente/ausente).
- Topografia: antral, corporal ou pangastrite (endoscopia + histologia).
- Aspecto endoscópico: enantematosa, erosiva (plana/elevada), hemorrágica, atrófica, hiperplásica, refluxo biliar.

### Gastrite aguda × crônica

| Critério | Gastrite Aguda | Gastrite Crônica |
|---|---|---|
| **Infiltrado** | Neutrófilos | Linfócitos e plasmócitos |
| **Evolução** | Início súbito, autolimitada | Persistente, progressiva |
| **Achados histológicos** | Erosão superficial, edema, congestão | Atrofia glandular, metaplasia intestinal |
| **Exemplos** | AINEs, álcool, estresse | H. pylori, autoimune |

## GASTRITE AGUDA




- Processo inflamatório da mucosa gástrica, de instalação abrupta e evolução geralmente autolimitada.
- Endoscopia: edema e eritema da mucosa, podendo haver hemorragia e erosões superficiais.
- Histopatologia: infiltrado inflamatório granulocítico, com predomínio de neutrófilos.
- Etiologia:
  - Uso de AINEs (ex.: diclofenaco, naproxeno) ou de corticoides.
  - Etilismo agudo, com excesso de álcool.
  - Estresse fisiológico intenso (cirurgias, traumas, queimaduras).
  - Quimioterapia antineoplásica.
  - Uremia e outras condições metabólicas.
  - Infecções sistêmicas (ex.: salmonelose; herpes em imunossuprimidos).
  - Ingestão de substâncias cáusticas (ácidos ou álcalis), menos frequente, geralmente acidental ou em tentativas de suicídio.
- Mecanismos de lesão: agressão direta ao epitélio; diminuição dos mecanismos de defesa (muco, bicarbonato, fluxo sanguíneo); desequilíbrio entre fatores agressivos (ácido, pepsina, drogas, álcool) e protetores.
- Manifestações clínicas:
  - Assintomática em muitos casos (achado de endoscopia ou biópsia).
  - Quando sintomática: dor epigástrica súbita, de intensidade variável; náuseas e vômitos; pirose; plenitude gástrica; eructações; flatulência; anorexia.
  - Lesão mais extensa: hematêmese ou melena; choque hipovolêmico em hemorragia intensa.

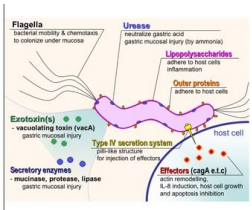
## GASTRITE CRÔNICA

- Processo inflamatório persistente e insidioso, frequentemente assintomático nas fases iniciais; a maioria dos casos se associa ao H. pylori (~90%).
- Etiologia:
  - Infecção crônica por H. pylori → principal causa.
  - Autoimune → destruição das células parietais, atrofia, redução do fator intrínseco → anemia perniciosa.
  - Uso prolongado de AINEs.
  - Agentes tóxicos (álcool, tabaco).
  - Refluxo biliar (gastrite pós-cirúrgica).
  - Obstrução ou atonia gástrica → estase e irritação da mucosa.
- Manifestações clínicas:
  - Fase inicial: geralmente assintomática.
  - Fase leve/moderada: desconforto epigástrico (principal sintoma); plenitude pós-prandial; náuseas; eructações frequentes; vômitos ocasionais.
  - Fase avançada (gastrite atrófica): glossite, parestesias e fadiga (deficiência de B12); perda de peso (menos comum); hipocloridria ou acloridria.

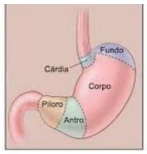
- Gastrite crônica atrófica: acentuada diminuição das células da mucosa gástrica; a progressão para atrofia gástrica se associa a ↑ risco de câncer gástrico.
  - Forma autoimune: autoanticorpos contra células parietais e fator intrínseco; predisposição genética.
  - Forma infecciosa (H. pylori): infecção crônica → inflamação persistente → destruição progressiva das glândulas gástricas → atrofia.

## INFECÇÃO PELO HELICOBACTER PYLORI

- A maioria das gastrites crônicas está associada à colonização por H. pylori (Nobel de 2005: Barry Marshall e Robin Warren).
- A evolução depende do hospedeiro (genética, resposta imune, dieta) e da bactéria (virulência, adesão, toxinas). A infecção geralmente persiste de forma crônica, com raras remissões espontâneas.
- Transmissão: fecal-oral ou oral-oral, sobretudo na infância (condições sanitárias precárias, alta densidade domiciliar, compartilhamento de utensílios/alimentos).
- Mecanismos de lesão:
  - Diretos: enzimas (urease, mucinase, proteases, lipase); toxinas (VacA, CagA).
  - Indiretos: ativação intensa da resposta inflamatória do hospedeiro.
  - Efeitos: dano epitelial; indução de apoptose; remodelamento da mucosa.




- Fisiopatologia da gastrite por H. pylori:
  - Região do antro → primeira acometida; a produção de ácido é preservada → ↑ risco de úlcera péptica.
  - Região do corpo → perda de células parietais → redução de HCl → hipocloridria/acloridria.
  - Evolução: inflamação crônica persistente → atrofia progressiva → risco de câncer gástrico.




- Coinfecção com helmintos: a infecção por helmintos modula a inflamação e a resposta imune gástrica e reduz a atrofia gástrica induzida pelo H. pylori, provavelmente por infrarregulação de TNF-α e IL-1β e suprarregulação de IL-4 e IL-10.
- Cascata de Correa: H. pylori → gastrite crônica ativa → gastrite atrófica → metaplasia intestinal → displasia → adenocarcinoma gástrico.
- Desfechos: maioria assintomática ou com gastrite crônica leve; 10–20% → úlcera péptica; < 1% → adenocarcinoma gástrico ou linfoma MALT. H. pylori é carcinógeno classe I (IARC/OMS).

## ÚLCERAS

- Úlceras pépticas (gástricas e intestinais) são interrupções da mucosa (≥ 0,5 cm de diâmetro) que se estendem através da camada muscular da mucosa até a submucosa ou mais profundamente.
- Podem ocorrer em qualquer região do trato alimentar, mas os locais mais frequentes (80%) são o estômago e o duodeno. O tamanho varia de milímetros a centímetros, e podem ser agudas ou crônicas.

### Úlceras agudas

- Defeitos focais que se desenvolvem rapidamente na mucosa gástrica (às vezes no duodeno), associados a agressão súbita e intensa: AINEs em altas doses/curto prazo; consumo excessivo de álcool; estresse fisiológico grave (queimaduras extensas, sepse, trauma).
- Morfologia: lesões únicas ou múltiplas, geralmente superficiais, < 1 cm. Planas, com bordas definidas e fundo raso (sem cicatrização crônica), ou levemente elevadas/irregulares, com inflamação local. Não têm margens espessas nem tecido de granulação (diferença das úlceras crônicas).

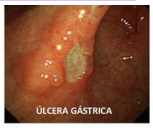
### Úlceras agudas de estresse

- Lesões superficiais, focais e erosivas na mucosa gástrica ou duodenal, associadas a agressões sistêmicas intensas (pacientes graves em UTI). Apesar do nome, podem acometer esôfago, estômago ou duodeno.
- Úlcera de Curling → queimaduras extensas (local: duodeno). Queimaduras → perda de plasma → hipovolemia → hipoperfusão gastrointestinal intensa → isquemia + ↓ mecanismos protetores (muco, bicarbonato) → múltiplas erosões no duodeno (mais comum) → risco elevado de sangramento digestivo alto.
- Úlcera de Cushing → lesões do SNC (trauma, tumor, cirurgia intracraniana). ↑ Pressão intracraniana → estimulação do nervo vago (hiperatividade parassimpática) → hipersecreção de ácido → ulceração da mucosa gástrica, duodenal ou até esofágica → lesões profundas, com maior chance de perfuração e sangramento.




- Ambas aumentam o risco de sangramento digestivo alto → profilaxia com IBP é recomendada.
- Manifestações clínicas: frequentemente assintomáticas; podem regredir com o controle da causa; em casos graves → hemorragia digestiva alta (10–25%).
- Achados em pacientes críticos (UTI): aspirado nasogástrico escuro ("borra de café") ou sanguinolento; queda do hematócrito; necessidade aumentada de transfusões; hipotensão inexplicada.

## ÚLCERA PÉPTICA CRÔNICA







- Lesões profundas e persistentes, geralmente únicas, resultantes do desequilíbrio entre fatores agressores (ácido, pepsina) e defesas da mucosa.
- Podem ocorrer por hiperprodução ácida (mais comum no duodeno) ou por comprometimento da barreira mucosa (ex.: AINEs, úlcera gástrica).
- Localização: duodeno (mais comum), estômago ou junção gastroesofágica.
- Epidemiologia: tendem a ser recidivantes se os fatores causais não forem tratados (H. pylori, AINEs); predominam em adultos de meia-idade e idosos; homens > mulheres (3:1), mas nas mulheres a incidência aumenta após a menopausa (provável perda da proteção hormonal).
- Etiologia:
  - H. pylori (70–95% dos casos): inflamação crônica, ↓ muco, ↑ secreção ácida.
  - AINEs e corticoides (uso crônico): ↓ prostaglandinas (inibição da COX-1) → ↓ muco e bicarbonato, ↓ fluxo sanguíneo mucoso.
  - Hiperacidez gástrica (ex.: síndrome de Zollinger-Ellison) → úlceras múltiplas ou refratárias.
  - O H. pylori é o principal fator de risco para úlcera péptica (duodenal e gástrica) crônica, mas sua presença isolada não é suficiente: a interação com fatores do hospedeiro e ambientais é determinante.
  - Outros fatores: tabagismo (↓ fluxo sanguíneo e cicatrização, favorece recidivas); cirrose hepática (altera a perfusão gástrica); hipercalcemia (↑ secreção de HCl); estresse psicológico (não é causa isolada, mas contribui por disfunções neuro-hormonais).
- Manifestações clínicas:
  - Dor epigástrica (queimação ou cólica, contínua/recorrente):
    - Ocorre 1–3 h após as refeições → típica da úlcera duodenal.
    - Melhora com alimentação/antiácidos (duodenal).
    - Piora com alimentação (gástrica).
  - Desconforto ou plenitude epigástrica; eructações e flatulência; náuseas e vômitos.
  - Sistêmicas: perda de apetite (mais comum na úlcera gástrica); perda de peso involuntária; irritabilidade ou fadiga (sangramento oculto e anemia).
  - Localização da dor: região epigástrica; quadrante superior esquerdo (úlcera gástrica); pode irradiar para as costas ou o tórax (penetração ou irritação do plexo celíaco).
- Complicações:
  - Hemorragia digestiva alta: lenta → anemia crônica e fadiga constante; rápida → hematêmese ou melena.
  - Perfuração (quando não tratadas): dor intensa e aguda, com necessidade de cirurgia de emergência.

- Estenose pilórica: vômitos tardios, plenitude pós-prandial.

*✎ T11 (Q13, discursiva) – úlcera gástrica com dor que piora ao comer e, depois, vômitos tardios sem bile, plenitude e perda de peso.*
*A) Na úlcera gástrica, o alimento estimula a secreção ácida (gastrina), e o ácido/pepsina age direto sobre a úlcera no estômago → a dor piora. Na duodenal, o alimento tampona o ácido → a dor melhora e volta 1–3 h depois.*
*B) Estenose pilórica: o alimento fica retido no estômago (plenitude, vômitos tardios). A obstrução fica antes da papila duodenal, então a bile não reflui para o estômago → vômito sem bile.*